生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2024,43(9):2566-2573 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202409.027

张乾,杨凯,周长剑,张金鑫,苏颖佳,高添,卢德亮. 2024. 植物功能性状对森林土壤有机质积累影响的研究进展. 生态学杂志,43(9): 2566-2573.

Zhang Q, Yang K, Zhou CJ, Zhang JX, Su YJ, Gao T, Lu DL. 2024. Effect of plant functional traits on soil organic matter accumulation in forests: A review. *Chinese Journal of Ecology*, 43(9): 2566-2573.

植物功能性状对森林土壤有机质积累影响的研究进展

张 乾[1,2,3] 杨 凯[1,2*] 周长剑[1,2,3] 张金鑫[1,2] 苏颖佳[1,2] 高 添[1,2] 卢德亮[1,2]

([1]辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站,沈阳 110016; [2]森林生态与保育重点实验室(中国科学院),中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳 110016; [3]中国科学院大学,北京 100049)

摘 要 植物功能性状是植物为适应外界环境而表现出的个体特征和属性,影响植物的存活、生长与繁殖,并且对土壤功能也产生影响。本文通过汇总已有研究,进行了如下总结:1)分析了植物功能性状的分类及其与土壤肥力的关系;2)明确了植物功能性状对土壤有机质积累的影响,以及影响方向和强度受土壤氮磷循环与碳饱和状态的作用。此外,从植物功能性状与土壤有机质组分和稳定性的关系方面探讨了植物功能性状对土壤有机质长期积累存留的影响;3)探讨了森林生态系统植物功能性状影响土壤有机质的凋落物和微生物作用机制。在此基础上,提出未来植物功能性状与土壤有机质研究重点,包括:通过先进的技术和方法,明确植物功能性状与土壤有机质积累的植物-微生物互作过程和机理,阐明全球变化背景下植物功能性状对土壤有机质积累影响的生态过程和机理。

关键词 植物功能性状; 土壤有机质; 森林生态系统; 叶凋落物; 根系; 土壤微生物群落

Effect of plant functional traits on soil organic matter accumulation in forests: A review. ZHANG Qian[1,2,3], YANG Kai[1,2*], ZHOU Changjian[1,2,3], ZHANG Jinxin[1,2], SU Yingjia[1,2], GAO Tian[1,2], LU Deliang[1,2] ([1]*Qingyuan Forest, Natinnal Observation and Research Station, Liaoning Province, Shenyang* 110016, *China*; [2]*CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Silviculture, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang* 110016, *China*; [3] *University of Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100049, *China*).

Abstract: Plant functional traits are the individual characteristics and attributes shown by plants to adapt to environment, which affect the survival, growth, and reproduction of plants, and soil ecological functions as well. Here, we summarized literature on the relationships between plant functional traits and soil organic matter from three aspects. Firstly, we analyzed the classification of plant functional traits and clarified the relationship between plant functional traits and soil fertility. Secondly, we clarified the effects of plant functional traits on soil organic matter accumulation. The direction and magnitude of such effects were influenced by soil nitrogen and phosphorus cycling and soil carbon saturation status. We discussed the relationships between plant functional traits and soil organic matter stability and long-term soil organic matter accumulation. Thirdly, we elucidated the mechanisms of plant functional traits influencing forest soil organic matter by means of leaf litter, fine root decomposition and soil microbial community structure and function. Then, we proposed two key issues of the future research focusing on plant functional traits and soil organic matter: (1) to understand the processes and mechanisms that plant-microbial interactions influence plant functional traits and soil organic matter accumulation via advanced technology and methods; (2) to clarify the ecological processes and mechanisms driving the impacts of plant functional traits on soil organic matter accumulation under the background of global change.

Keywords: plant functional trait; soil organic matter; forest ecosystem; leaf litter; root; soil microbial community

国家重点研发计划(2022YFF1300500) **和国家自然科学基金项目**(31922059) **资助**。
收稿日期: 2024-03-26 **接受日期:** 2024-06-21
* **通信作者** E-mail: kyang@iae.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

植物功能性状是植物为适应外界环境而表现出的个体特征,其与植物的生长、发育和繁殖密切相关,并且能够驱动多种生态过程(Diaz *et al.*,2001; 刘晓娟等,2015; Chacón-Labella *et al.*,2023),按照不同组织器官分类,包括叶功能性状、根功能性状、茎功能性状等。植物功能性状不仅反映了植物对环境变化的响应,也对生态系统功能和过程产生影响,包括土壤肥力、固碳、土壤微生物等(郑华等,2021),因此植物功能性状是联系环境变化和土壤生态过程和功能的桥梁。有关植物功能性状与土壤相互作用的研究发现,不同土壤发育所形成的土壤养分驱动了植物功能性状的分布格局(Vitousek *et al.*,1995; Fort,2023)。研究发现,叶片氮磷比从北到南随着年均温增加而增加,主要因为受到强烈淋溶和风化影响作用的热带土壤中磷是主要的限制性养分,而温带和高纬度土壤中氮是主要的限制性养分(Reich *et al.*,2004)。在区域尺度,相同土壤母质环境下,植物功能性状在个体和群落尺度影响了土壤有机质积累的空间分布。例如,叶功能性状,包括比叶面积和干物质含量等,影响了凋落物层和表层土壤的碳积累; 根功能性状,包括比根长、根氮含量等,影响了根际土壤中的碳积累和稳定性(Augusto *et al.*,2022)。尽管如此,植物功能性状对土壤碳积累的生态过程和机制仍缺乏整体认识。因此,我们基于最新的研究发现,简述了植物功能性状分类和植物功能性状与土壤反馈作用,并重点讨论了影响土壤有机质积累和稳定性的关键植物功能性状及其凋落物和微生物机制。

1　植物功能性状简介

植物功能性状最早由植物功能型(plant functional type)、植物性状(plant trait)、功能性状(functional trait)等相似的生态学概念演化而来,Díaz 等(2001)总结前人研究,提出植物功能性状的定义并被广泛认可。在森林生态系统中植物功能性状的研究对象最早集中于热带雨林(Reich *et al.*,1998),Reich 等(1998)较早在热带雨林中系统地开展了植物功能性状(包括叶暗呼吸与叶氮含量、比叶面积与寿命的关系)的研究,并且植物功能性状的相关研究在 2000 年后开始逐渐增多(Lavorel *et al.*,2002; 张增可等,2020)。

1.1　植物功能性状分类

当前针对于植物功能性状的划分标准较多,按照植物器官可划分为叶、根、茎以及种子功能性状等。基于实际测量时的难易程度、时间连续性的不同和与生态系统的关系,功能性状可以分为软性状(soft traits)和硬性状(hard traits)(Cornelissen *et al.*,2003),动态性状(rate traits)和静态性状(state traits)(Streit *et al.*,2023),响应性状(response traits)和影响性状(effect traits)(Lavorel *et al.*,2002)。例如,树高、叶片大小等易于测量的指标为软性状,而植物光合速率、耐阴性等难以大量快速测量的指标为硬性状。年生物量增长量、繁殖率、根系分泌物速率等在单位时间内变换量的性状为动态性状,而在某一时刻的所测量的性状,包括比叶面积、不同器官的碳、氮含量等称为静态性状。此外,植物功能性状指示植物对环境变化的响应时为响应性状,对生态过程和功能产生影响时为影响性状。

1.2　植物功能性状与土壤肥力关系

土壤是影响植物功能性状的关键因素。基于全球数据统计发现,随着土壤肥力的增加,比叶面积、叶氮/磷含量逐渐增加(Ordoñez *et al.*,2009)。肥沃土壤为植物生长发育提供足量养分,植物形成高质量的凋落物,植物养分返还维持了土壤高养分水平,因此植物(植物功能性状)-土壤反馈作用驱动了植物功能性状的演化和土壤养分循环(Cortois *et al.*,2016)。研究发现,当土壤中有机碳、全氮、全磷含量较高时,叶片比叶面积升高(Maire *et al.*,2015)。当土壤中全磷含量较高时,叶片的干物质含量下降(Simpson *et al.*,2016),叶氮、磷含量升高(Ordoñez *et al.*,2009),随着土壤速效磷增加,叶片磷含量也增加(Maire *et al.*,2015)。在亚热带森林的研究中发现,土壤全磷解释了树种功能性状差异的 44%,并且通过氮、磷添加实验,发现磷添加对植物功能性状的影响大于氮添加,进一步佐证了土壤磷在驱动植物功能性状变化中的重要性(Cui *et al.*,2022)。Freschet 等(2017)研究发现,当土壤容重较高时,植物会形成更细更密的细根,并且细根的比根长较高。在温带森林中,随着土壤 pH 和全磷含量降低,比根长增加(Simpson *et al.*,2016)。在亚热带森林中,随着土壤有效磷的降低,细根比根长、比表面积以及根系分泌物速率增加,而细根直径和组织密度降低(Jiang *et al.*,2022)。

2　调控森林土壤有机质的关键植物功能性状

植物功能性状涵盖了植物叶性状、枝性状、干性状、根性状、繁殖性状、整体性状等(He *et al.*,2020b)。然而,并不是所有的器官性状都适合用来

中国知网　https://www.cnki.net

预测森林土壤的碳积累。在自然生态系统中，叶片和根系功能性状是影响土壤固碳和养分循环的关键功能性状(Augusto *et al.*，2022)，并且植物功能性状通过影响叶凋落物和细根周转分解、微生物群落结构和功能变化进而驱动土壤有机质的积累。此外，根系功能性状在根际土壤有机质积累中扮演着重要的角色。

2.1 植物功能性状对土壤有机质积累和稳定性的影响

土壤有机质是土壤肥力的核心要素，指存在于土壤中的有机化合物，包括动植物残体、微生物合成与分解的有机物质等(Davidson *et al.*，2006)。其通常可分为颗粒态有机质和矿质结合态有机质，前者在土壤中稳定存在数十年，后者可以在更长的时间尺度稳定存在于土壤中(Cotrufo *et al.*，2019)。土壤有机质的稳定性受到有机质的分子结构性质、团聚体物理保护和矿物化学保护的影响，三者共同维持了土壤有机质在土壤中长期的积累(Schmidt *et al.*，2011)。植物功能性状与土壤有机质积累密切相关，并受土壤氮磷养分可利用性的影响。植物功能性状也可能通过影响土壤有机质的不同组分和稳定性而影响其长期积累。然而，植物功能性状与有机质的组分和稳定性的联系当前仍缺少足够的研究。

2.1.1 植物功能性状与土壤有机质积累 土壤有机质积累受气候、母质和植被等多因素的影响，植物功能性状也是影响土壤有机质积累的关键因素。在森林生态系统中，树种功能性状对森林土壤有机碳差异的解释超过40%，其中树种的叶功能性状，包括比叶面积、叶片氮含量、干物质量等指标，与凋落物层和土壤层有机碳显著相关(Augusto *et al.*，2022)。相比较于树种叶功能性状，根功能性状是驱动根际土壤有机碳积累的直接和关键因素，所以根系功能性状在根际土与非根际土壤有机碳差异积累中扮演着重要角色。例如，在亚热带人工林中，单一树种根际土壤有机碳随根系的比根长和根长密度的增加而逐渐增加(Yang *et al.*，2021)。而在林分结构更为复杂的温带天然林中，在群落水平，植物功能性状中的比叶面积、叶碳、氮和磷含量共同解释了土壤有机碳的30%以上(Rawat *et al.*，2020)。因此，比叶面积、叶干物质、碳、氮、磷含量以及根比根长是影响森林土壤有机质积累的关键性状(表1)。

土壤碳循环与氮、磷循环紧密耦合，因此植物功能性状对土壤氮、磷养分可利用性的调节作用很大程度影响土壤有机质积累的方向和强度。例如，植物比根长、根氮含量强烈地影响了土壤氮硝化作用，而且比根长增加可以提高氮吸收和扩大氮吸收区域降低氮的淋溶(Cantarel *et al.*，2015)；高比叶面积和叶氮含量，低干物质含量的植物也可以减少土壤氮淋溶和N_2O的释放(de Vries *et al.*，2016; Abalos *et al.*，2018)，因此资源获取型植物不仅促进土壤氮可利用性，而且可以对其高效利用。此外，根磷酸酶活性随比根长、比表面积的增加而增加(Han *et al.*，2022)，因此高比根长和比表面积的树种其根系不仅维持了高水平的氮可利用性，也促进了土壤中的磷可利用性。土壤充足的可利用养分一方面可以缓解微生物的养分限制，加速有机质的分解，另一方面也可以加速生物量积累，并通过凋落物返还促进土壤有机质的积累。

表1 影响森林土壤有机质的关键植物功能性状

Table 1 Effects of plant functional traits on soil organic matter in forest ecosystems

关键植物功能性状 Key plant functional traits	结果 Results	参考文献 References
比叶面积、叶氮含量、叶干物质含量、比根长	1.土壤有机碳与树种比叶面积、叶氮含量和比根长负相关，与树种干物质含量正相关 2.高比根长的树种的土壤有机碳更稳定	Augusto *et al.*，2022
比叶面积、叶碳、氮和磷含量	在温带森林中，比叶面积、叶碳、氮和磷含量共同解释了土壤有机碳的30%以上	Rawat *et al.*，2020
比根长和根长密度	土壤有机碳随根系的比根长和根长密度的增加而逐渐增加	Yang *et al.*，2021; 徐莹等，2023
比根长	不同树种之间随着树种比根长的增加，根际土与非根际土的颗粒有机碳没有差异，但根际土壤中的矿物结合态有机碳增加，从而根际土壤有机碳积累量更多	Xu *et al.*，2021

土壤有机碳的积累并非随外源碳输入持续增加，而会稳定在某一微小范围，此时土壤达到碳饱和状态，因此土壤碳饱和状态也是影响植物功能性状对土壤碳积累的关键因素(Craig *et al.*，2021)。尽管资源快速利用周转的树种(叶氮含量较高)所形成高质量的凋落物进入土壤后更易被微生物利用转化形成稳定的矿质结合态有机碳，进而促进土壤有机碳的积累，然而这一过程取决于当前土壤碳饱和程度，即土壤中矿质结合态有机碳的含量的多寡。当土壤处于碳饱和阶段时，此过程很难再促进土壤碳的积累，相反资源保守型的树种(植物功能性状指标：叶氮、磷含量较低，碳氮比较高)其通过形成更多难分解的凋落物和土壤中颗粒有机碳含量促进

中国知网 https://www.cnki.net

碳储量的增加(Angst *et al.*,2023) 。

2.1.2　植物功能性状与土壤有机质组分和稳定性　土壤有机质的长期积累依赖于其组分和稳定性。当前从团聚体物理保护机制研究植物功能性状与土壤有机质稳定性的关系较多,尤其是在根系功能性状与根际土壤中。其次为矿物化学保护机制,其中植物与土壤的钙含量是当前关注较多的部分。然而,有机质的分子结构性质机制研究较少。

研究发现,植物群落比叶面积,凋落物氮含量与土壤有机碳呈负相关,而叶干物质含量与土壤有机碳呈正相关(Garnier *et al.*,2004) 。也有研究表明,土壤有机碳含量在高叶氮含量、高比根长与根氮含量的植物群落中更高(Manning *et al.*,2015) 。这主要是因为高氮含量的叶凋落物和细根更易被微生物矿化分解利用,形成更多矿质结合态的有机质,因此增加了土壤有机碳稳定性,在长期积累中增加了碳含量(Poirier *et al.*,2018) 。大尺度研究结果也表明,高比根长的树种有机质稳定性更高(Augusto *et al.*,2022) 。研究表明,亚热带森林生态系统不同树种之间随着树种比根长的增加,根际土与非根际土的颗粒有机碳没有差异,但根际土壤中的矿物结合态有机碳增加,从而根际土壤有机碳积累量更多(Xu *et al.*,2021) 。此外,根寿命决定了根系向土壤中碳输入的量,而根系寿命受到根的形态和化学特征的影响,包括比根长、氮含量、C/N、木质素和纤维素等,因此土壤有机碳的含量与比根长和氮含量等性状呈正相关(Bardgett *et al.*,2014) 。

土壤团聚体是由多种矿物、有机物、微生物代谢产物相互胶结作用形成,其将有机质包裹保护以避免降解而维持稳定性(Amézketa,1999) 。在亚热带森林中,随着细根比根长和氮含量的升高,根际土壤中的团聚体稳定性更高(Liu *et al.*,2019) 。也有研究发现,东方山毛榉(*Fagus orientalis*) 有较高的根重密度,因此在林地中种植东方山毛榉可以提高土壤团聚体稳定性(Sedaghatkish *et al.*,2023) 。在亚热带森林中的研究发现,随着树种根碳含量和根长密度的增加,土壤团聚体稳定性增加,土壤有机碳含量升高(Dong *et al.*,2023) 。在热带气候区也发现,根长密度是影响土壤团聚体稳定性和有机碳含量的关键根系功能性状(Demenois *et al.*,2018) 。在根际土壤中,根系功能性状对土壤有机碳稳定性的影响还包括以下机制: 1) 根长密度和根系密度可以减少土壤侵蚀,提高土壤团聚体的稳定性(Faucon *et al.*,2017) ; 2) 根半纤维素所包含的戊糖和糖醛酸可以被真菌菌丝利用稳定团聚体(Poirier *et al.*,2018) ; 3) 根可溶性化合物刺激微生物活性形成水稳性土壤大团聚体(Cotrufo *et al.*,2015) 。

土壤矿物可通过表面吸附和包埋机制与土壤有机质形成矿物-有机复合体以维持其稳定性(Hemingway *et al.*,2019) 。早期研究发现,快速周转的树种叶钙含量更高,因此凋落物的高钙含量输入提高了土壤 pH,提高了表层土壤微生物量,加速了土壤有机质的降解,并且凋落物钙含量与土壤中的可交换性钙密切相关(Reich,2014) 。然而,最新的研究发现,土壤钙输入可以与土壤活性有机质形成有机-矿物复合体,促进土壤有机质的稳定性,并且可以提高微生物的碳利用效率,减少土壤碳的损失(Shabtai *et al.*,2023) 。由于硅和钙在植物功能中的功能有相似性,因此基于全球植物叶片数据统计发现叶片中的钙与硅含量呈现出极显著的相关关系(陈逸飞等,2021) ,而当前在森林生态系统中,叶和根系的硅含量是否影响了土壤中硅植体碳含量仍不清楚。全球针叶树种叶片的硅含量的几何平均值是 1.34 mg·g^{-1},而阔叶树种叶片的硅含量的几何平均值仅为 0.21 mg·g^{-1},相差 6 倍之多(陈逸飞等,2021) 。在亚热带森林中,马尾松林植硅体封存有机碳是显著高于针阔混交林(林维雷等,2015) 。因此,森林生态系统中植物的叶硅含量可能通过凋落物返还途径影响了土壤中的硅体封存有机碳,但目前仍未有实验证明和数据支撑。此外,根系铝锰在根系降解后进入土壤,与有机质形成有机-金属络合物(Keiluweit *et al.*,2015) 。植物根系分泌物也是影响根际土壤碳含量的关键因素。根系分泌物释放的低分子化合物既可以被微生物快速利用,也可以与黏土矿物和铁铝氧化物形成稳定的有机质(Cotrufo *et al.*,2013) 。

土壤有机质的化学组成依据于分子大小和碳结构可分为木质素、脂类(木栓质和角质) 、蜡质、单宁和多糖等有机物质,其中植物来源的木质素和脂类物质可稳定存在于土壤中(潘根兴等,2019) 。因此,土壤有机质组成中稳定有机物质越多时,其稳定性越高,可长期储存在土壤中。然而,在森林生态系统中,植物功能性状对土壤有机质的化学组成的影响仍鲜有研究。例如,叶片或根系的哪些功能性状与非根际和根际土壤中的木质素、脂类物质等含量存在关联,并因此影响了土壤中有机质的稳定性; 如果叶片或根系的某些功能性状与土壤有机质的化学组成存在关联,那此关联受到哪些因素的影响; 借助

中国知网　https://www.cnki.net

于当前快速、便捷的半定量方法(傅里叶变换红外光谱、核磁共振和热裂解—质谱仪等)是否能从官能团角度建立植物功能性状与土壤有机质组成的研究。总之,在今后的研究中,基于先进的技术和方法,对开展植物功能性状与土壤有机质组成研究至关重要。

2.2 植物功能性状对土壤有机质影响的凋落物和微生物作用机制

植物功能性状对土壤有机质的影响主要是通过凋落物途径和微生物机制(Cotrufo *et al.*,2015)。凋落物途径是叶和根功能性状对叶凋落物和细根分解产生影响而改变了土壤有机质输入;微生物机制则为植物功能性状对土壤中的微生物群落结构和功能产生影响而改变了土壤中有机质的转化、分配和稳定性。

2.2.1 凋落物分解对土壤有机质的影响 叶凋落物和根系周转分解是土壤碳和养分的主要来源,因此植物功能性状对叶凋落物和根系分解特征的影响对于土壤养分的输入至关重要。此外,叶片和根系与其形成的凋落物在功能性状上具有强相关性(Freschet *et al.*,2012),即以资源获取型为代表的树种通常其叶片和根系氮含量高,组织密度、干物质含量、木质素含量低,所以分解速率快,通常也将其称为高质量的凋落物,因此植物功能性状通过身后效应(afterlife effects)控制了凋落物的分解(Cornwell *et al.*,2008)。研究表明,几乎所有的叶凋落物分解速率均高于细根分解,并且叶凋落物分解速率与细根分解速率具有很强的相关性(Guo *et al.*,2021),然而植物一级根(根系中最尖端的细根)的分解速率与叶凋落物分解速率没有相关性(Sun *et al.*,2018),其主要是因为控制不同根序细根分解的植物功能性状发生了变化。

影响凋落物和细根分解的关键功能性状既有重叠也有差异。例如,Guo 等(2021)研究发现,叶片和根分解都受到木质素含量的影响,高比叶面积、氮磷含量和低 C/N 的叶片分解较快,而高非结构碳水化合物含量,低单宁、比根长和木质素/氮含量的细根分解较快。并且凋落物在不同分解时期,影响凋落物分解的功能性状也不同。Zukswert 等(2017)研究发现,叶功能性状中的形态性状,包括角质层厚度和比叶面积是影响叶片凋落物早期分解的重要影响因子,叶片的化学含量,包括干物质和氮含量是影响凋落物中后期分解的关键性状。此外,高氮含量的根系周转速率较快,单位时间为土壤提供了更多的养分输入,因此不同养分利用策略的树种通过影响凋落物的质量和细根周转分解也影响了土壤的养分输入与循环。

2.2.2 微生物群落结构和活性对土壤有机质的影响 不同树种间由于功能性状的差异形成了其特有的生存策略,通常将其划分为资源获取型和资源保守型树种,由此也形成了其土壤特有的微生物群落与功能。资源获取型树种以资源的快速利用为特点,因此通常其土壤微生物量较高,以富营养型微生物群落(低真菌/细菌)为主(He *et al.*,2020a)。与此相反,资源保守型树种土壤微生物量较低,以寡营养型微生物群落(高真菌/细菌)为主。例如,在亚热带森林,随着叶片和凋落物的氮/磷含量与比根长的增加,土壤真菌/细菌减少(Wan *et al.*,2021)。并且在群落尺度呈现相同的规律,即群落叶氮含量越高,土壤真菌/细菌越低(Wan *et al.*,2022b)。根际土壤中表现出相同的规律,即根氮含量越高,根际土壤中的真菌/细菌降低(Orwin *et al.*,2010),并且碳和磷获取酶活性低(Wan *et al.*,2022a)。而随着根组织密度增加,土壤真菌/细菌增加(Wan *et al.*,2021),与细菌相比单位真菌生物量在固定碳时消耗更少的碳,并且真菌的代谢产物(几丁质和黑色素)比细菌的代谢产物(磷脂)更稳定(Six *et al.*,2006),因此可能会增加更多土壤碳的积累。

植物功能性状也影响了不同底物利用的微生物。例如,革兰氏阴性细菌主要利用来自于植物的碳(以植物中易分解的碳为主),革兰氏阳性细菌更多利用土壤有机质中的碳(以土壤中难分解的碳为主)(Fanin *et al.*,2019)。因此,当树种叶片干物质含量较高时,表明其叶片中的不溶性糖、纤维素、维管组织和木质素比例更高,因此促进周围土壤中革兰氏阴性细菌增多(Pei *et al.*,2016),革兰氏阳性细菌/革兰氏阴性细菌下降(Wan *et al.*,2022a)。并且土壤真菌及其功能群丰富度受到根系功能性状的影响,随着根直径的增加,根际土壤丛枝菌根真菌相对丰度逐渐增加,病原真菌的相对丰富度逐渐降低;随着根氮含量的增加,根际土壤丛枝菌根真菌和腐生真菌的相对丰度逐渐增加,病原真菌丰富度逐渐降低(Sweeney *et al.*,2021);并且根碳含量也与丛枝菌根真菌的相对丰度正相关(Spitzer *et al.*,2021)。在我国大尺度南北森林样带的调查研究发现,土壤真菌以及腐生真菌和病原真菌丰富度随比根长增加逐渐增加(Teng *et al.*,2021),而根系的病原真菌会降低根系寿命并加速其分解,因此会向土壤中提供更

中国知网 https://www.cnki.net

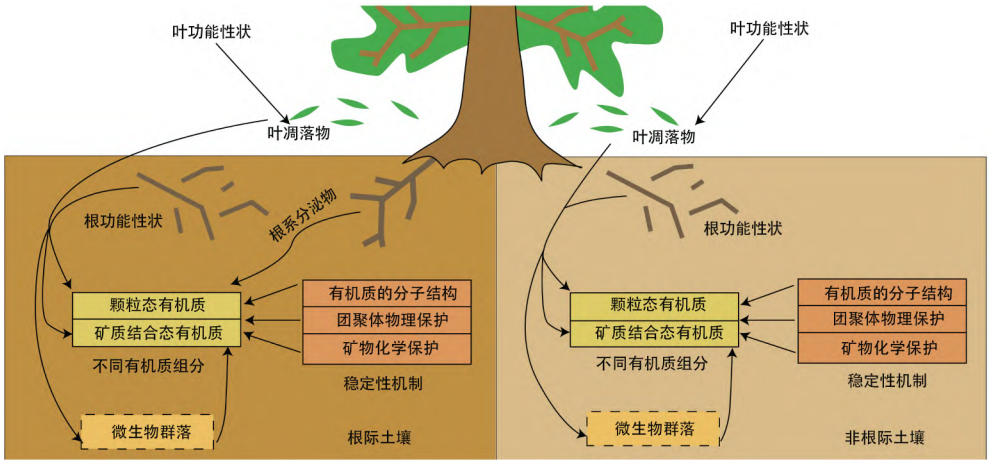


图 1　植物功能性状对森林土壤有机质积累的生态过程和机制

Fig.1　Ecological processes and mechanisms of plant functional traits on soil organic matter accumulation in forest ecosystems

注: 引自(Sulman *et al.*, 2014) **后修改**。

Note: Revised from (Sulman *et al.*, 2014) .

多的根系凋落物(Hodge *et al.*,2001) 。叶片干物质、氮、磷含量、比根长和根碳、氮含量通过影响土壤微生物进而改变了土壤碳积累。

植物功能性状对土壤微生物的影响受到土壤养分的调节(Sanaei *et al.*,2022) ,因此土壤养分和微生物之间强烈的相互影响需要将“植物功能性状-土壤养分-微生物”作为整体的系统进而研究(图 1) 。细根比表面积高的植物对根际土壤中的养分吸收利用效率更高,这可能导致根际土壤中的可利用养分较少,因此根际微生物形成寡营养型为主的群落(Xie *et al.*,2023) 。而有限的土壤养分限制了微生物的生长速率和活动,来源于微生物残体的有机质减少。

3　总结和展望

当前研究表明,植物功能性状,包括比叶面积、叶干物质、碳、氮、磷含量以及根系比根长是影响森林土壤有机质积累的关键性状,并进一步探讨了植物功能性状影响森林土壤有机质积累的凋落物和微生物机制,未来在以下方面值得进一步开展研究。

3.1　植物功能性状与土壤有机质积累的关键过程研究

当前植物功能性状对土壤有机质积累影响的关键过程仍不清晰。如植物功能性状如何影响凋落物的质和量以及微生物的群落结构进而影响有机质的积累,这些关键过程之间相互作用,共同决定了土壤有机质的长期积累。因此,未来需要在不同森林生态系统中开展相关研究,明确植物功能性状与土壤有机质积累的植物-微生物互作过程和机理。

3.2　全球变化下植物功能性状对土壤有机质积累的影响

全球变化背景下植物功能性状的变化如何影响土壤有机质积累的生态过程和机理仍缺少研究。其研究难点主要在于这些全球变化因子不仅直接影响了植物功能性状,也直接影响了土壤养分动态和微生物活动,所以随着技术手段的发展,以植物功能性状为桥梁的“全球变化-植物功能性状-土壤有机质”应是未来的研究重点。

参考文献

陈逸飞, 许瑶瑶, 邓博文, 等. 2021. 全球木本植物叶片硅钙生态化学计量学特征. 生态学报, **41**(21) : 8654-8663.

刘晓娟, 马克平. 2015. 植物功能性状研究进展. 中国科学: 生命科学, **45**(4) : 325-339.

林维雷, 应雨骐, 姜培坤, 等. 2015. 浙江南部亚热带森林土壤植硅体碳的研究. 土壤学报, **52**(6) : 1365-1373.

潘根兴, 丁元君, 陈硕桐, 等. 2019. 从土壤腐殖质分组到分子有机质组学认识土壤有机质本质. 地球科学进展, **34**(5) : 451-470.

徐　莹, 邓　磊, 2023. 祁连山不同混交度青海云杉林细根形态特征及与土壤理化性质的关系. 水土保持研究, **30**(3) : 181-187.

张增可, 王　齐, 吴雅华, 等. 2020. 基于 CiteSpace 植物功能性状的研究进展. 生态学报, **40**(3) : 1101-1112.

郑　华, 潘　权, 文　志, 等. 2021. 植物功能性状与森林生态系统服务的关系研究综述. 生态学报, **41**(20) : 7901-7912.

Abalos D, van Groenigen JW, De Deyn GB. 2018. What plant functional traits can reduce nitrous oxide emissions from intensively managed grasslands? *Global Change Biology*, **24**: e248-e258.

Amézketa E. 1999. Soil aggregate stability: A review. *Journal of Sustainable Agriculture*, **14**: 83-151.

中国知网　https://www.cnki.net

Angst G, Mueller KE, Castellano MJ, *et al.* 2023. Unlocking complex soil systems as carbon sinks: Multi-pool management as the key. *Nature Communications*, **14**: 2967.

Augusto L, Boca A. 2022. Tree functional traits, forest biomass, and tree species diversity interact with site properties to drive forest soil carbon. *Nature Communications*, **13**: 1097.

Bardgett RD, Mommer L, De Vries FT. 2014. Going underground: Root traits as drivers of ecosystem processes. *Trends in Ecology & Evolution*, **29**: 692-699.

Cantarel AAM, Pommier T, Desclos-Theveniau M, *et al.* 2015. Using plant traits to explain plant-microbe relationships involved in nitrogen acquisition. *Ecology*, **96**: 788-799.

Chacón-Labella J, Hinojo-Hinojo C, Bohner T, *et al.* 2023. How to improve scaling from traits to ecosystem processes. *Trends in Ecology & Evolution*, **38**: 228-237.

Cornelissen J, Lavorel S, Garnier E, *et al.* 2003. A handbook of protocols for standardised and easy measurement of plant functional traits worldwide. *Australian Journal of Botany*, **51**: 335-380.

Cornwell W, Cornelissen J, Amatangelo K, *et al.* 2008. Plant species traits are the predominant control on litter decomposition rates within biomes worldwide. *Ecology Letters*, **11**: 1065-1071.

Cortois R, Schroder-Georgi T, Weigelt A, *et al.* 2016. Plant-soil feedbacks: Role of plant functional group and plant traits. *Journal of Ecology*, **104**: 1608-1617.

Cotrufo M, Ranalli M, Haddix M, *et al.* 2019. Soil carbon storage informed by particulate and mineral-associated organic matter. *Nature Geoscience*, **12**: 989-994.

Cotrufo M, Soong J, Horton A, *et al.* 2015. Formation of soil organic matter via biochemical and physical pathways of litter mass loss. *Nature Geoscience*, **8**: 776-779.

Cotrufo MF, Wallenstein MD, Boot CM, *et al.* 2013. The Microbial Efficiency-Matrix Stabilization (MEMS) framework integrates plant litter decomposition with soil organic matter stabilization: Do labile plant inputs form stable soil organic matter? *Global Change Biology*, **19**: 988-995.

Craig ME, Mayes MA, Sulman BN, *et al.* 2021. Biological mechanisms may contribute to soil carbon saturation patterns. *Global Change Biology*, **27**: 2633-2644.

Cui E, Lu R, Xu X, *et al.* 2022. Soil phosphorus drives plant trait variations in a mature subtropical forest. *Global Change Biology*, **28**: 3310-3320.

Davidson EA, Janssens IA. 2006. Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. *Nature*, **440**: 165-173.

de Vries FT, Bardgett RD. 2016. Plant community controls on short-term ecosystem nitrogen retention. *New Phytologist*, **210**: 861-874.

Demenois J, Carriconde F, Bonaventure P, *et al.* 2018. Impact of plant root functional traits and associatedmycorrhizas on the aggregate stability of a tropical Ferralsol. *Geoderma*, **312**: 6-16.

Díaz S, Cabido M. 2001. Vive la difference: Plant functional diversity matters to ecosystem processes. *Trends in Ecology & Evolution*, **16**: 646-655.

Dong X, Zhao K, Wang J, *et al.* 2023. Effects of forest types on soil carbon content in aggregate faction under climate transition zone. *Frontiers in Environmental Science*, **10**: 1052175.

Fanin N, Kardol P, Farrell M, *et al.* 2019. The ratio of Gram-positive to Gram-negative bacterial PLFA markers as an indicator of carbon availability in organic soils. *Soil Biology and Biochemistry*, **128**: 111-114.

Faucon MP, Houben D, Lambers H. 2017. Plant functional traits: Soil and ecosystem services. *Trends in Plant Science*, **22**: 385-394.

Fort F. 2023. Grounding trait-based root functional ecology. *Functional Ecology*, **37**: 2159-2169.

Freschet GT, Aerts R, Cornelissen JHC. 2012. A plant economics spectrum of litter decomposability. *Functional Ecology*, **26**: 56-65.

Freschet GT, Valverde-Barrantes OJ, Tucker CM, *et al.* 2017. Climate, soil and plant functional types as drivers of global fine-root trait variation. *Journal of Ecology*, **105**: 1182-1196.

Garnier E, Cortez J, Billès G, *et al.* 2004. Plant functional markers capture ecosystem properties during secondary succession. *Ecology*, **85**: 2630-2637.

Guo L, Deng M, Yang S, *et al.* 2021. The coordination between leaf and fine root litter decomposition and the difference in their controlling factors. *Global Ecology and Biogeography*, **30**: 2286-2296.

Han M, Chen Y, Li R, *et al.* 2022. Root phosphatase activity aligns with the collaboration gradient of the root economics space. *New Phytologist*, **234**: 837-849.

He L, Rodrigues JLM, Soudzilovskaia NA, *et al.* 2020a. Global biogeography of fungal and bacterial biomass carbon in topsoil. *Soil Biology and Biochemistry*, **151**: 108024.

He N, Li Y, Liu C, *et al.* 2020b. Plant trait networks: Improved resolution of the dimensionality of adaptation. *Trends in Ecology & Evolution*, **35**: 908-918.

Hemingway J, Rothman D, Grant K, *et al.* 2019. Mineral protection regulates long-term global preservation of natural organic carbon. *Nature*, **570**: 228-231.

Hodge A, Campbell CD, Fitter AH. 2001. An arbuscular mycorrhizal fungus accelerates decomposition and acquires nitrogen directly from organic material. *Nature*, **413**: 297-299.

Jiang Z, Thakur M, Liu R, *et al.* 2022. Soil P availability and mycorrhizal type determine root exudation in sub-tropical forests. *Soil Biology and Biochemistry*, **171**: 108722.

Keiluweit M, Bougoure JJ, Nico PS, *et al.* 2015. Mineral protection of soil carbon counteracted by root exudates. *Nature Climate Change*, **5**: 588-595.

Lavorel S, Garnier E. 2002. Predicting changes in community composition and ecosystem functioning from plant traits: Revisiting the Holy Grail. *Functional Ecology*, **16**: 545-556.

Liu R, Zhou X, Wang J, *et al.* 2019. Differential magnitude of rhizosphere effects on soil aggregation at three stages of subtropical secondary forest successions. *Plant and Soil*, **436**: 365-380.

Maire V, Wright IJ, Prentice IC, *et al.* 2015. Global effects of soil and climate on leaf photosynthetic traits and rates. *Global Ecology and Biogeography*, **24**: 706-717.

Manning P, Vries FT, Tallowin JRB, *et al.* 2015. Simple meas-

中国知网 https://www.cnki.net

ures of climate, soil properties and plant traits predict national-scale grassland soil carbon stocks. *Journal of Applied Ecology*, **52**: 1188-1196.

Ordoñez JC, Van Bodegom PM, Witte JPM, *et al.* 2009. A global study of relationships between leaf traits, climate and soil measures of nutrient fertility. *Global Ecology and Biogeography*, **18**: 137-149.

Orwin KH, Buckland SM, Johnson D, *et al.* 2010. Linkages of plant traits to soil properties and the functioning of temperate grassland. *Journal of Ecology*, **98**: 1074-1083.

Pei Z, Eichenberg D, Bruelheide H, *et al.* 2016. Soil and tree species traits both shape soil microbial communities during early growth of Chinese subtropical forests. *Soil Biology and Biochemistry*, **96**: 180-190.

Poirier V, Roumet C, Angers DA, *et al.* 2018. Species and root traits impact macroaggregation in the rhizospheric soil of a Mediterranean common garden experiment. *Plant and Soil*, **424**: 289-302.

Poirier V, Roumet C, Munson AD. 2018. The root of the matter: Linking root traits and soil organic matter stabilization processes. *Soil Biology and Biochemistry*, **120**: 246-259.

Rawat M, Arunachalam K, Arunachalam A, *et al.* 2020. Relative contribution of plant traits and soil properties to the functioning of a temperate forest ecosystem in the Indian Himalayas. *Catena*, **194**: 104671.

Reich PB. 2014. The world-wide 'fast-slow' plant economics spectrum: A traits manifesto. *Journal of Ecology*, **102**: 275-301.

Reich PB, Oleksyn J. 2004. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **101**: 11001-11006.

Reich PB, Walters MB, Ellsworth DS, *et al.* 1998. Relationships of leaf dark respiration to leaf nitrogen, specific leaf area and leaf life-span: A test across biomes and functional groups. *Oecologia*, **114**: 471-482.

Sanaei A, Sayer E, Yuan Z, *et al.* 2022. Soil stoichiometry mediates links between tree functional diversity and soil microbial diversity in a temperate forest. *Ecosystems*, **25**: 291-307.

Schmidt M, Torn M, Abiven S, *et al.* 2011. Persistence of soil organic matter as an ecosystem property. *Nature*, **478**: 49-56.

Sedaghatkish F, Asadi Kapourchal S, Parhizkar M. 2023. Oriental beech roots improve soil aggregate stability and reduce soil detachment rate in forest lands. *Rhizosphere*, **27**: 100744.

Shabtai IA, Wilhelm RC, Schweizer SA, *et al.* 2023. Calcium promotes persistent soil organic matter by altering microbial transformation of plant litter. *Nature Communications*, **14**: 6609.

Simpson AH, Richardson SJ, Laughlin DC. 2016. Soil-climate interactions explain variation in foliar, stem, root and reproductive traits across temperate forests. *Global Ecology and Biogeography*, **25**: 964-978.

Six J, Frey SD, Thiet RK, *et al.* 2006. Bacterial and fungal contributions to carbon sequestration in agroecosystems. *Soil Science Society of America Journal*, **70**: 555-569.

Spitzer CM, Lindahl B, Wardle DA, *et al.* 2021. Root trait-microbial relationships across tundra plant species. *New Phytologist*, **229**: 1508-1520.

Streit RP, Bellwood DR. 2023. To harness traits for ecology, let's abandon functionality. *Trends in Ecology & Evolution*, **38**: 402-411.

Sulman B, Phillips R, Oishi A, *et al.* 2014. Microbe-driven turnover offsets mineral-mediated storage of soil carbon under elevated CO_2. *Nature Climate Change*, **4**: 1099-1102.

Sun T, Hobbie SE, Berg B, *et al.* 2018. Contrasting dynamics and trait controls in first-order root compared with leaf litter decomposition. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **115**: 10392-10397.

Sweeney CJ, de Vries FT, van Dongen BE, *et al.* 2021. Root traits explain rhizosphere fungal community composition among temperate grassland plant species. *New Phytologist*, **229**: 1492-1507.

Teng J, Tian J, Barnard R, *et al.* 2021. Aboveground and belowground plant traits explain latitudinal patterns in topsoil fungal communities from tropical to cold temperate forests. *Frontiers in Microbiology*, **12**: 633751.

Vitousek PM, Turner DR, Kitayama K. 1995. Foliar nutrients during long-term soil development in Hawaiian montane rain forest. *Ecology*, **76**: 712-720.

Wan X, Chen X, Huang Z, *et al.* 2021. Contribution of root traits to variations in soil microbial biomass and community composition. *Plant and Soil*, **460**: 483-495.

Wan X, Yu Z, Wang M, *et al.* 2022a. Litter and root traits control soil microbial composition and enzyme activities in 28 common subtropical tree species. *Journal of Ecology*, **110**: 3012-3022.

Wan X, Yu Z, Wang M, *et al.* 2022b. Functional trait variation and community-weighted means of tree traits can alter soil microbial biomass and community composition. *Soil Biology and Biochemistry*, **170**: 108715.

Xie L, Li W, Pang X, *et al.* 2023. Soil properties and root traits are important factors driving rhizosphere soil bacterial and fungal community variations in alpine *Rhododendron nitidulum* shrub ecosystems along an altitudinal gradient. *Science of the Total Environment*, **864**: 161048.

Xu H, Zhu B, Wei X, *et al.* 2021. Root functional traits mediate rhizosphere soil carbon stability in a subtropical forest. *Soil Biology and Biochemistry*, **162**: 108431.

Yang C, Zhang X, Ni H, *et al.* 2021. Soil carbon and associated bacterial community shifts driven by fine root traits along a chronosequence of Moso bamboo (*Phyllostachys edulis*) plantations in subtropical China. *Science of the Total Environment*, **752**: 142333.

Zukswert JM, Prescott CE. 2017. Relationships among leaf functional traits, litter traits, and mass loss during early phases of leaf litter decomposition in 12 woody plant species. *Oecologia*, **185**: 305-316.

作者简介　张　乾,男,1996 年生,博士研究生,主要研究方向为森林土壤学。E-mail: zhangqian21@mails.ucas.ac.cn

责任编辑　张　敏

中国知网　https://www.cnki.net